

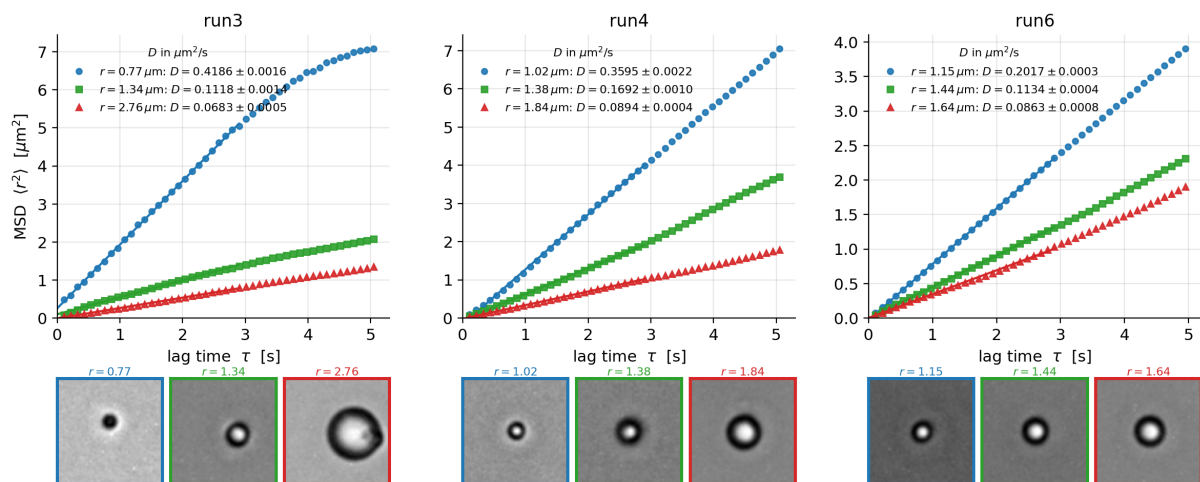
תנועה בראונית - תוצאות שבוע ראשון | מעבדה ב2

שקד סוקניק וניר כהן

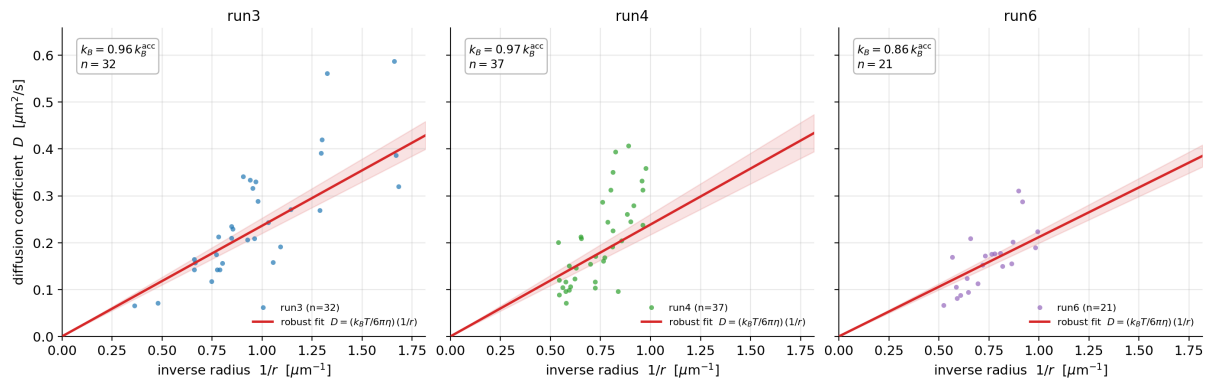
1 ביוני 2026

1 הכרת המערכת ומדידה ראשונית

בשבוע הראשון בחלק החובה של הניסוי בתנועה בראונית השתמשנו במיקרוסקופ אופטי המחובר למצלמה על מנת לעקוב אחר תנועתם של חלקיקי פוליאטילן כדוריים בגדלים שונים אשר צפו בתמיסה של מים מזוקקים וגליצרול. באמצעות תוכנת Cockpit uEye המרנו את תזוזות החלקיקים לפיקסלים באמצעות הכיול $0.1438 \mu\text{m}/\text{px}$ בזום של $x40$ ועם קצב פריימים של 9.30 fps .



איור 1: ממוצע ריבוע ההעתק $\langle r^2 \rangle$ של חלקיקי פוליאטילן כדוריים כתלות במרווח זמן τ . עבור שלושה חלקיקים מייצגים (רדיוס קטן כחול $r_{\text{small}} \approx 1 \mu\text{m}$, רדיוס בינוני בירוק $r_{\text{medium}} \approx 1.4 \mu\text{m}$ ורדיוס גדול באדום $r_{\text{large}} > 1.6 \mu\text{m}$) כפי שנמדד לאורך שלוש מדידות שונות. בכל גרף, הקווים הצבעוניים הם התאמות ליניאריות בעלי שיפוע $\langle r^2 \rangle = 4D\tau + c$ שמהן חולץ מקדם הדיפוזיה D (האופסט c משקף ארטיפאקטים מתהליך הטראקינג שלנו ואינו נובע מהדיפוזיה עצמה). ניתן לראות כי עבור כל החלקיקים $\langle r^2 \rangle$ גדל ליניארית עם τ (שזה סימן טוב לכך שלא התקבלה סחיפה, אחרת היינו מקבלים תלות ריבועית בזמן) ושהשיפוע - מקדם הדיפוזיה D - קטן באופן מונוטוני יחד עם רדיוס החלקיק, כצפוי מן ממשוואת סטוקס-איינשטיין $D = k_B T / 6\pi\eta r$. מרווח הזמן τ מייצג את פרק הזמן בין שני מיקומים של אותו חלקיק, והוא חושב לפי $\tau = k/f$ עבור f קצב הפריימים הממוצע של הדגימות, ו- k הוא מספר הפריימים המפרידים בין המיקום של אותו חלקיק. בתחתית הגרף ניתן לראות את תצלומי המיקרוסקופ של חלקיקי הפוליאטילן הכדוריים והרדיוס הנמדד שלהם.



איור 2: מקדם הדיפוזיה D כתלות ב- $1/r$ עבור כלל החלקיקים הכדוריים לאורך שלוש דגימות שונות. הקו האדום הוא פिट למשוואת סטוקס-איינשטיין $D = (k_B T / 6\pi\eta) (1/r)$, כאשר שיפוע הפיט חושב בתוך החציון של הערכים $slope = D_i r_i$ עבור החלקיק ה- i בכל אחת מהמדידות. השיפועים יצאו בהתאמה $(0.236 \pm 0.016, 0.239 \pm 0.022, 0.212 \pm 0.013)$. הפס מסביב לפיט מתאר את סטיית התקן שלו. קבוע בולצמן חולץ מהשיפוע לפי $k_B = 6\pi\eta / T \cdot (slope)$ עבור טמפרטורת החדר $T = 25^\circ$ ובצמיגות מים מזוקקים $\eta = 0.89 cP$. **מהדגימה הראשונה** קיבלנו ערך קבוע-בולצמן של $(1.33 \pm 0.09) \times 10^{-23} J/K$, אשר הינו 96% מערכו האמיתי של קבוע בולצמן! **מהדגימה השנייה** קיבלנו $(1.34 \pm 0.12) \times 10^{-23} J/K$, גם הוא יוצא כ- 97% מערכו של קבוע-בולצמן. ומהדגימה השלישית קיבלנו ערך קצת פחות מוצלח של $(1.19 \pm 0.07) \times 10^{-23} J/K$, רק 86% מערכו של k_B . השגיאות במקרה זה מתייחסות רק לשגיאות הסטטיסטיות (כגון הפיזור בין החלקיקים חלקי $\sqrt{n}$) ואינן כוללות **שגיאות שיטתיות** שהיו לנו כמו כיוול הרדיוס והטראקינג.